# ĐỀ THI THAM KHẢO

# KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

## Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

*Hà Nội, tháng….. năm 2025*

## Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

**Câu 1:**

Cho hàm số $f(x)=\log_2(x^2+1)$. Tính $f'(1)$.

**A.** $f'(1)=\frac{1}{2\ln 2}$. **B.** $f'(1)=\frac{1}{\ln 2}$. **C.** $f'(1)=\frac{1}{2}$. **D.** $f(1)=1$.

**Câu 2:**

Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

| Thời gian(phút) | $[0;20)$ | $[20;40)$ | $[40;60)$ | $[60;80)$ | $[80;100)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

**A.** $[20;40)$. **B.** $[40;60)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[0;20)$.

**Câu 3:**

Cho tứ diện đều $ABCD$ có $M,N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB$ và $CD$. Mệnh đề nào sau đây sai?

**A.** $MN\perp AB$. **B.** $MN\perp BD$. **C.** $MN\perp CD$. **D.** $AB\perp CD$.

**Câu 4:**

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

**A.** Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

**B.** Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

**C.** Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

**D.** Có duy nhất một đường thẳng đi qua môt điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

**Câu 5:**

Có bao nhiêu số nguyên dương $y$ sao cho ứng với mỗi số $y$ có không quá 5 số nguyên $x$ thỏa mãn $\left(3^{2x+1}+2.3^x-1\right)\left(3^x-y\right)\le 0$

**A.** 3. **B.** 27. **C.** 81. **D.** 80.

**Câu 6:**

Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

**A.** $u_n=2^n$. **B.** $u_n=\frac{n}{3^n}$. **C.** $u_n=(-1)^n n$. **D.** $u_n=n^2$.

**Câu 7:**

Một xưởng sản xuất $X$ còn tồn kho hai lô hàng. Người kiểm hàng lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô hàng một sản phẩm. Xác suất để được sản phẩm chất lượng tốt của từng lô hàng lần lượt là 0,6 và 0,7. Hãy tính xác suất để trong hai sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm có chất lượng tốt.

**A.** $P=0,88$. **B.** $P=0,12$. **C.** $P=0,84$. **D.** $P=0,82$.

TaiLieuOnThi

**Câu 8:**

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x)=ax^2+\frac{b}{x^3}, f'(1)=3, f(1)=2, f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{12}$. Khi đó $2a+b$ bằng

**A.** $-\frac{3}{2}$ **B.** 0. **C.** 5. **D.** $\frac{3}{2}$.

**Câu 9:**

Có bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ 7 chữ số $0;2;3;4;5;6;9$?

**A.** 2160. **B.** 120. **C.** 240. **D.** 2520

**Câu 10:**

Nghiệm của phương trình $6\sin^2x+\sin x\cos x-\cos^2x=2$ là

**A.** $\left[\begin{array}{l} x=-\arctan\frac{3}{4}+k\pi \\ x=\frac{\pi}{4}+k\pi \end{array}\right.$

**B.** $\left[\begin{array}{l} x=\arctan\frac{3}{4}+k\pi \\ x=\frac{\pi}{2}+k\pi \end{array}\right.$

**C.** $\left[\begin{array}{l} x=\arctan\frac{3}{4}+k\pi \\ x=-\frac{\pi}{4}+k\pi \end{array}\right.$

**D.** $\left[\begin{array}{l} x=\arctan\frac{1}{4}+k\pi \\ x=\frac{\pi}{4}+k\pi \end{array}\right.$

**Câu 11:**

Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43 51 47 62 48 40 50 62 53 56 40 48 56 53 50 42 55

52 48 46 45 54 52 50 47 44 54 55 60 63 58 55 60 58 53.

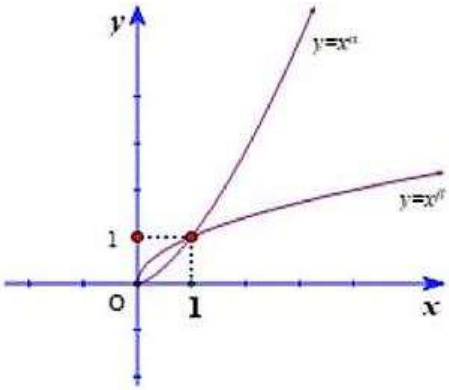
Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau. Nhóm số 3 là nhóm nào?

**A.** $[48;52)$. **B.** $[50;55)$. **C.** $[47;53)$. **D.** $[45;50)$.

TaiLieuOnThi

**Câu 12:**

Cho $\alpha,\beta$ là các số thực. Đồ thị các hàm số $y=x^{\alpha}, y=x^{\beta}$ trên khoảng $(0;+\infty)$ được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?




**A.** $\beta<0<1<\alpha$. **B.** $\alpha<0<1<\beta$. **C.** $0<\beta<1<\alpha$. **D.** $0<\alpha<1<\beta$.

**Câu 13:**

Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$, tâm $O$ và $ABC = 120^\circ$. Góc giữa cạnh bên $AA'$ và mặt đáy bằng $60^\circ$. Đỉnh $A'$ cách đều các điểm $A, B, D$. Tính theo $a$ thể tích khối lăng trụ đã cho.

**A.** $V = \frac{3a^3}{2}$. **B.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **D.** $V = a^3\sqrt{3}$.

**Câu 14:**

Tổng các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $h(x) = \begin{cases} \frac{x^3+1}{x+1} & khi\ x < -1 \\ mx^2 - x + m^2 & khi\ x \geq -1 \end{cases}$ có giới hạn tại $x = -1$.

**A.** 1. **B.** -3. **C.** -1. **D.** 3.

**Câu 15:**

Trong các nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình $\log_{x^2+2y^2}(2x+y) \geq 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = 2x + y$ bằng

**A.** $\frac{9}{2}$. **B.** $\frac{9}{8}$. **C.** 9. **D.** $\frac{9}{4}$.

**Câu 16:**

Tam giác $ABC$ có $BC = \sqrt{5}, AC = 3$ và $\cot C = 2$. Tính cạnh $AB$.

**A.** 6. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\frac{9}{5}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

**Câu 17:**

Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập phương?

**A.** Hai. **B.** Vô số. **C.** Bốn. **D.** Sáu.

**Câu 18:**

Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{2x+1} + 3\sqrt{4x^2 - 2x + 1} = 3 + \sqrt{8x^3 + 1}$ bằng

**A.** 5. **B.** 4. **C.** $\frac{9}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

**Câu 19:**

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^3 x.f'(2x-4)dx = 8;\ f(2) = 2$. Tính $I = \int_{-2}^{1} f(2x)dx$.

**A.** $I = 5$. **B.** $I = 10$. **C.** $I = -5$. **D.** $I = -10$.

**Câu 20:**

Cho hàm số $y = \begin{cases} x^2 + ax + b \text{ khi } x \geq 2 \\ x^3 - x^2 - 8x + 10 \text{ khi } x < 2 \end{cases}$. Biết hàm số có đạo hàm tại điểm $x = 2$. Giá trị của $a^2 + b^2$ bằng

**A.** 20. **B.** 17. **C.** 18. **D.** 25.

TaiLieuOnThi

**Câu 21:**

Cho tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5\}$. Từ tập $A$ có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 9?

**A.** 6. **B.** 12. **C.** 16. **D.** 18.

**Câu 22:**

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y = \frac{x + m^2}{x + 4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

**A.** 5. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

**Câu 23:**

Cho tam giác $ABC$ có $BC = 2, CA = 3, AB = 5$, gọi $p$ là nửa chu vi của tam giác $ABC$, $r = \sqrt{2}$ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Khi đó, diện tích của tam giác $ABC$ bằng

**A.** 4. **B.** 2. **C.** $3\sqrt{2}$. **D.** $5\sqrt{2}$.

**Câu 24:**

Cho tam giác $ABC$ có $AB=8,\ BC=9$ và độ dài đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là 16. Tính độ dài cạnh $AC$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Biết rằng $\hat{B}$ là góc tù.

**A.** 4. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 14,4

**Câu 25:**

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên $SAD$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SB,BC,CD$. Thể tích của khối tứ diện $CMNP$ là

**A.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{32}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{72}$.

**Câu 26:**

Hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $a$. Gọi $E$ là trung điểm cạnh $BC,F$ là trung điểm cạnh $AE$. Độ dài đoạn thẳng $DF$ bằng

**A.** $\frac{a\sqrt{13}}{4}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{3a}{4}$.

**Câu 27:**

Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $a$. Khoảng cách giữa hai cạnh đối $AB$ và $CD$ bằng

**A.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{a}{3}$.

**Câu 28:**

Cho tập $S=\{1;2;\ldots;19;20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc $S$. Xác suất để ba số lấy được lập thành cấp số cộng là

**A.** $\frac{5}{38}$. **B.** $\frac{7}{38}$ **C.** $\frac{3}{38}$. **D.** $\frac{1}{114}$

**Câu 29:**

Trong năm 2018 - 2019 Hà Nội đã giành bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu vào THPT công lập?

**A.** $32,8\%$. **B.** $62,5\%$. **C.** $35,7\%$. **D.** $72,5\%$.

**Câu 30:**

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x^2+mx & \text{khi } x\le 1 \\ \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} & \text{khi } x>1 \end{cases}$. Tìm $m$ để hàm số đã cho liên tục tại $x=1$.

**A.** $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{-3}{4}$. **C.** 0. **D.** 2.

**Câu 31:**

Cho phương trình $\dfrac{m\sin x-2}{m-2\cos x}=\dfrac{m\cos x-2}{m-2\sin x}$ (*). Tất cả giá trị m để phương trình (*) luôn có 2 điểm biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác là

**A.** $m\ne\pm\sqrt{2}$ **B.** $-\sqrt{2}<m<\sqrt{2}$ **C.** $m>\sqrt{2}$ **D.** $m<-\sqrt{2}$

**Câu 32:**

Tổng các nghiệm thuộc khoảng $(0;2\pi)$ của phương trình $\tan^2x+\cot^2x=1+\cos^2\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$ là

**A.** $\frac{3\pi}{5}$ **B.** $\frac{7\pi}{12}$ **C.** 0 **D.** $\frac{3\pi}{2}$

**Câu 33:**

Cho hai số thực dương $a,b$ thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_2 a=\log_2\frac{2}{b}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)$ được viết dưới dạng $x-y\log_2 z$, với $x,y,z>2$ là các số nguyên, $z$ là số lẻ. Tổng $x+y+z$ bằng

**A.** 11. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

**Câu 34:**

Số nghiệm phương trình $\sqrt{2x-\frac{3}{x}}+\sqrt{\frac{6}{x}-2x}=1+\frac{3}{2x}$ là

**A.** 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

**Câu 35:**

Tìm hệ số của $x^5$ trong khai triển: $P(x)=(1+x)+2(1+x)^2+3(1+x)^3+4(1+x)^4+5(1+x)^5+6(1+x)^6$.

**A.** 41. **B.** 30. **C.** 21. **D.** 6.

**Câu 36:**

Trong một nhà kính trồng rau tự động hóa có lắp đặt hệ thống phun sương để tưới rau theo giờ, mỗi vòi phun được tất cả các hướng trong phạm vi $1,5m$. Phần mềm điều khiển hệ thống phun sương được mô phỏng trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục tọa độ là $1m$, mặt đất tương ứng với mặt phẳng $(Oxy)$. Một vòi được đặt ở vị trí $M(2;2;3)$ thì có thể tưới được gốc rau ở vị trí cao nhất là bao nhiêu mét so với mặt đất?

**Đáp án:** _____

TaiLieuOnThi

**Câu 37:**

Để hàm số $y=x+m\sqrt{x}$ đạt cực trị tại $x=1$ thì giá trị của $m$ bằng bao nhiêu?

**Đáp án:** _____

**Câu 38:**

Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6$ lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau trong đó có hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

**Đáp án:** _____

**Câu 39:**

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau:

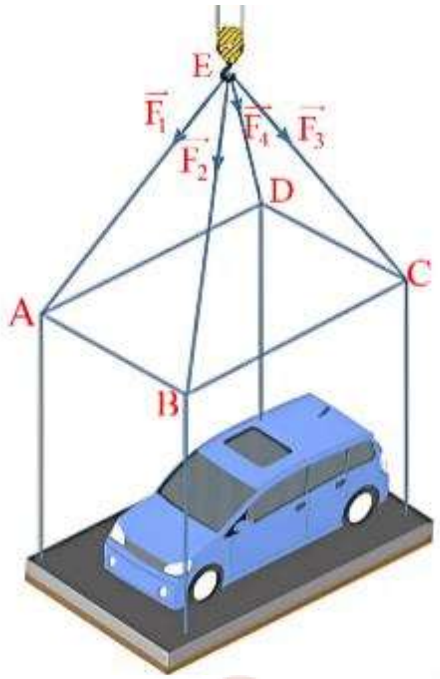
| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $2$ | ↗ | $+\infty$ ‖ $-\infty$ | ↗ | $3$ | ↘ | $-\infty$ |

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{2f(x) - 5}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

**Đáp án:** _____

**Câu 40:**

Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc $E$ của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA, EB, EC, ED$ có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng $60^\circ$. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô theo $N$ (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là 4000 N và trọng lượng của khung sắt là 2500 N.




**Đáp án:** _____

**Câu 41:**

Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian $t$ theo hàm số $v(t) = -t^4 + 24t^2 + 500\ (m/s)$. Trong khoảng thời gian từ $t = 0(s)$ đến $t = 5(s)$, chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

**Đáp án:** _____

**Câu 42:**

Trong không gian cho $2n$ điểm phân biệt $(n > 4; n \in \mathbb{N})$, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và trong $2n$ điểm đó có đúng $n$ điểm cùng nằm trên một mặt phẳng và không có 4 điểm nào ngoài 4 điểm trong $n$ điểm này đồng phẳng. Giá trị của $n$ bằng bao nhiêu nếu từ $2n$ điểm đã cho tạo ra đúng 8136480626 mặt phẳng phân biệt?

**Đáp án:** _____

**Câu 43:**

Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600 m được đặt ở vị trí $I(200;450;50)$. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của $m$ để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100;m+360;0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

**Đáp án:** _____

**Câu 44:**

Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

**Đáp án:** _____

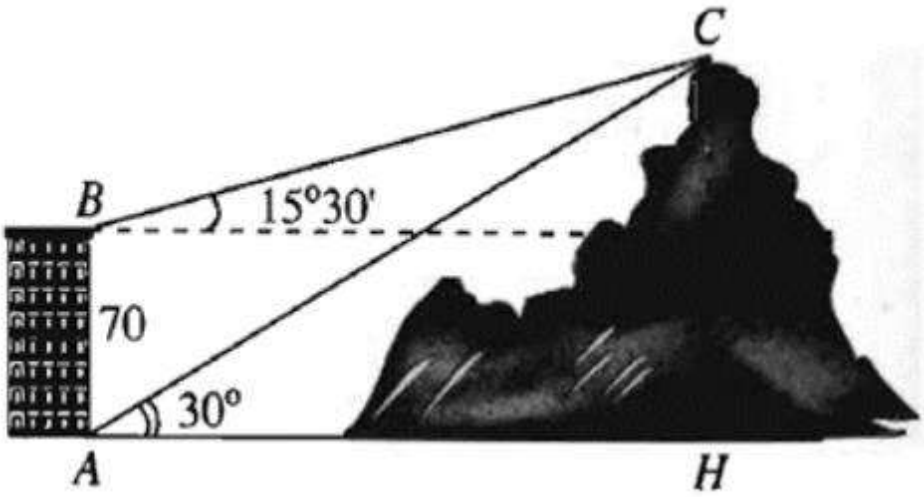
**Câu 45:**

Cho hai mặt phẳng $(P): x-6y-6=0$ và $(Q): 2x-z-100=0$. Góc giữa hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ bằng bao nhiêu độ? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

**Đáp án:** _____

**Câu 46:**

Từ hai vị trí $A$ và $B$ của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh $C$ của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB=70\,\text{m}$, phương nhìn $AC$ tạo với phương nằm ngang góc $30^\circ$, phương nhìn $BC$ tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$.




Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây?

**Đáp án:** _____ m.

**Câu 47:**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

| x | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f'(x) | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | |
| f(x) | 3 | ↘ | $-10$ | ↗ | 5 | ↘ | 4 | ↗ | 7 | ↘ | $-\infty$ |

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{\left(f(x+1)-4\right)\sqrt{x^2-4}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

**Đáp án:** _____

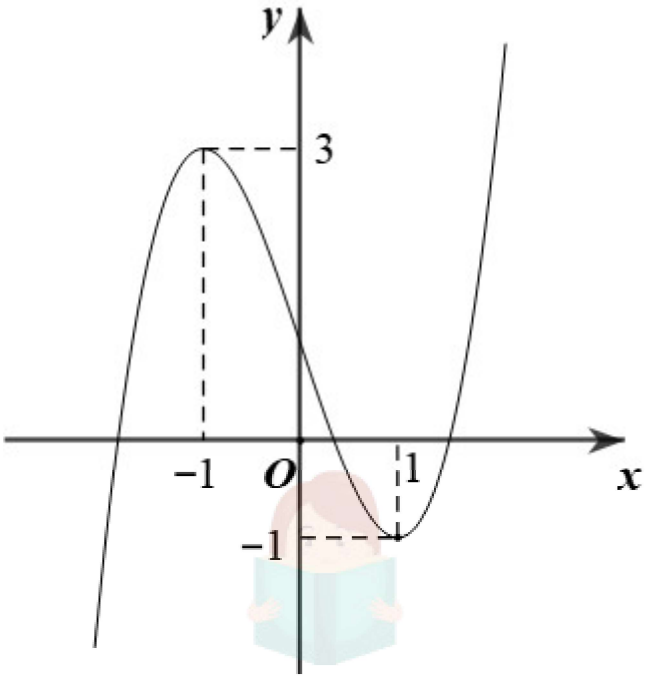
**Câu 48:**

Từ các chữ số $1;2;3;4;5;6;7;8;9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bằng 8?

**Đáp án:** _____

**Câu 49:**

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.




Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$?

**Đáp án:** _____

**Câu 50:**

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $ACB = 30^\circ$, biết góc giữa $B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng $\alpha$ thỏa mãn $\sin\alpha = \frac{1}{2\sqrt{5}}$. Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $CC'$ bằng $\sqrt{3}$. Thể tích $V$ của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Đáp án:** _____

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

# ĐỀ THI THAM KHẢO

# KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

## Phần thi thứ hai: NGÔN NGỮ - VĂN HỌC

(Tư duy định tính)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ hai: 60 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định tính: 50 điểm

TaiLieuOnThi

*Hà Nội, tháng 8 năm 2024*